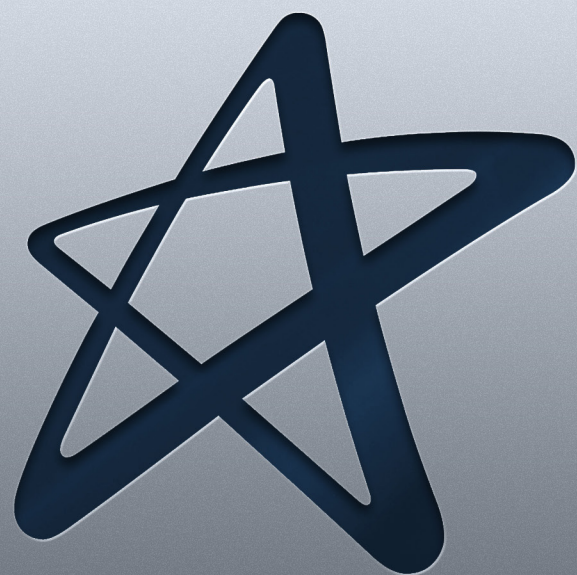


Computação em Nuvem



Cruzeiro do Sul Virtual
Educação a distância

Material Teórico



Gerenciamento e Monitoramento da Computação em Nuvem

Responsável pelo Conteúdo:

Prof. Esp. Allan Piter Pressi

Revisão Textual:

Prof.^a Me. Natalia Conti

UNIDADE

Gerenciamento e Monitoramento da Computação em Nuvem



- Governança na Nuvem;
- Conhecendo os Riscos de Nuvem;
- Medindo e Monitorando o Desempenho;
- Controle de Catalogação e Dados de Conformidade;
- Virtualização e Nuvem;
- Gerenciando *Desktops* e Dispositivos na Nuvem;
- Arquitetura Orientada a Serviços e a Nuvem;
- Nuvem e o SOA;
- Noções Básicas sobre Serviços na Nuvem;
- Gestão Baseada em Serviços;
- O Catálogo de Serviços e o CMBD (*Configuration Management Database*);
- Construindo a Gestão.



OBJETIVO DE APRENDIZADO

- Compreender a importância do gerenciamento da nuvem, aspectos importantes que devem ser considerados em seu uso.

Orientações de estudo

Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua formação acadêmica e atuação profissional, siga algumas recomendações básicas:



Assim:

- ✓ Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e horário fixos como seu “momento do estudo”;
- ✓ Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
- ✓ No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos e sites para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você também encontrará sugestões de conteúdo extra no item **Material Complementar**, que ampliarão sua interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
- ✓ Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discussão, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e de aprendizagem.

Governança na Nuvem

Quando você move uma carga de trabalho para a nuvem, há uma boa chance, com o tipo de carga de trabalho, de você não ser mais responsável pelo cuidado e alimentação dessa carga de trabalho. Você pode mover e-mails ou dados arquivados para uma nuvem de armazenamento, por exemplo. Esperar! Você transferiu o controle de seus ativos para o provedor de nuvem, mas você ainda é responsável pelo bem-estar. Em outras palavras, certifique-se de que seus ativos são gerenciados de uma forma que atenda aos seus objetivos de negócio.



Figura 1

Fonte: iStock/Getty Images

É aqui que entra a governança. No final do dia, a governança é sobre como tomar boas decisões em relação à previsibilidade de desempenho e exigindo responsabilidade. Este é o caso se você está governando seu próprio *data center* ou pensando na nuvem. Sabemos que deve haver uma miríade de perguntas em sua cabeça sobre como governar na nuvem: como posso ter certeza de que o outro cara está seguindo minhas regras e políticas? Quando importa se ele não segue minhas regras?

Qual é o papel de confiança nesta situação?

Um princípio abrangente por trás da governança é a confiança. Todas as partes envolvidas na nuvem - você, o provedor de nuvem e outros provedores de serviços - devem ser capazes de confiar que cada parte fará o que é suposto de acordo com políticas e procedimentos estabelecidos. Pense sobre o que aconteceria com essas políticas e procedimentos; o ambiente de nuvem pode ser um caos, o que não é atraente. Neste capítulo, abordamos os detalhes da governança da nuvem, incluindo compreender os riscos.

Por que governança de TI?

A governança é sobre a aplicação de políticas relacionadas ao uso dos serviços.

É sobre definir os princípios e regras de organização que determinam como uma organização deve se comportar.

Governança deriva da palavra “direção”? É importante ter um processo de direção porque contribui para que a organização fique no caminho correto.

Analise o processo de governança da Tecnologia de forma geral, porque os princípios são os mesmos para o ambiente de nuvem. A TI gerencia a infraestrutura, dados, armazenamento e o ambiente de *software*. O *data center* é projetado para usar todos os ativos de forma eficiente enquanto garante um certo nível de serviço ao cliente. Um centro de dados e uma equipe de pessoas são responsáveis por gerenciar este ambiente, desde a instalação geral: cargas de trabalho, *hardware*, dados, *software* e infraestrutura de rede.

A governança de TI deve ser responsável pelo seguinte:

- Garantir que os ativos de TI sejam implementados e usados de acordo com políticas e procedimentos acordados;
- Garantir que esses ativos sejam adequadamente controlados e mantidos;
- Garantir que esses ativos estejam provendo valor para a organização.

A governança de TI, portanto, deve incluir as técnicas e políticas necessárias para medir e controlar como os sistemas são utilizados. Para que a governança seja eficaz, ela precisa ser holística. Deve observar as questões organizacionais e como as pessoas trabalham juntas para atingir os objetivos dos negócios.

A melhor governança é aquela em que TI e negócios trabalham juntos.

A governança define quem é responsável pelo quê e quem tem permissão para consertar o que precisa ser consertado. A governança define quais as políticas e as pessoas responsáveis para por em prática as regras, normas e ações definidas pela organização.

Um ponto importante é estabelecer relacionamentos entre negócios e TI, além de definir como as pessoas trabalharão juntas.

A governança de TI envolve criar um conselho composto por representantes de negócios e de TI. Esse grupo cria as regras e os processos que a organização deve seguir para garantir que as políticas serão respeitadas, e isto pode incluir:

- Conhecer o negócio, como requisitos regulamentares ou financiamento para o desenvolvimento;
- Estabelecer as boas práticas e monitorar esses processos;
- Garantir que os padrões sejam respeitados e certificar-se da aplicação correta de cada regra definida.

Um exemplo simples de governança de TI é garantir que a TI esteja atendendo suas obrigações em termos de níveis de serviço.

A governança da nuvem é uma responsabilidade compartilhada entre o usuário da nuvem de serviços e o provedor de nuvem. Compreender os limites da responsabilidade e definir uma estratégia de governança apropriada exigem um equilíbrio adequado.

Sua estratégia de governança precisa refletir a combinação de serviços de TI fornecidos por seu *data center* interno, bem como nuvens públicas.

Imaginando um cenário

Digamos que você mova parte do processamento da sua organização para a nuvem e que espere receber o mesmo tempo de atividade que tinha em seu *datacenter*. Você confia em seu provedor de nuvem para a disponibilidade de servidores virtualizados.

As chances, no entanto, são de que você não tenha uma boa visão desse ambiente e isto nos leve a algumas questões:

- Com o que você precisa se preocupar sobre a perspectiva de governança?
- Você pode impor essa mesma política de disponibilidade ao seu provedor de nuvem?
- Seu provedor de nuvem terá ferramentas que permitam monitorar se os objetivos de serviço estão sendo atendidos?
- O seu provedor de nuvem pode estar atendendo a níveis de serviço predefinidos, o provedor comunica esta informação para você?

Imaginando outro cenário

Você está desenvolvendo um novo aplicativo na plataforma de um provedor de nuvem. Você espera que um determinado conjunto de serviços esteja disponível; na verdade, você está planejando seu desenvolvimento em torno dele. Dentro desse ponto, outras questões podem se fazer necessárias:

- Quais são os possíveis problemas nesse cenário?
- O seu provedor de nuvem tem um registro ou catálogo de serviços que permite que você tenha uma boa visibilidade da gestão e disponibilidade de Serviços?
- Os serviços que você deseja estarão disponíveis no catálogo de serviços quando você precisar deles?
- O seu provedor de nuvem tem uma política para impor o serviço que você quer que seja mantido e disponível no catálogo de serviços?

Conhecendo os Riscos de Nuvem

A governança de TI está intimamente ligada a metas e políticas de negócios para garantir que os serviços sejam otimizados para as expectativas do cliente.

Sua estratégia de governança precisa ser apoiada de duas maneiras principais:

- Compreender as medidas de conformidade e risco que o negócio deve seguir, como por exemplo: o que o seu negócio exige para atender a TI, empresas, indústria, e os requisitos do governo? Esses requisitos precisariam ser suportados através de controles técnicos, automação e governança rígida dos processos, dados e fluxos de trabalho;
- Compreender os objetivos de desempenho do negócio: você pode medir o desempenho do seu negócio em termos de receita de vendas, rentabilidade, estoque, preço, qualidade do produto ou serviço prestado e prazo de entrega.

Seu provedor de nuvem deve ser capaz de suportar a entrega de serviços e otimizar o desempenho dos negócios.



Figura 2

Fonte: iStock/Getty Images

Entendendo o risco

Cada indústria tem um conjunto de princípios de governança baseados em seu ambiente competitivo e sua visão de risco. Existem diferentes níveis de risco. Por exemplo, em certas empresas, as informações não podem ser compartilhadas entre fronteiras internacionais. Nos serviços financeiros, certas práticas de proteção de dados precisam ser atendidas. No desenvolvimento de *software*, há riscos associados à compra de produto no mercado de tecnologia. O setor de saúde tem preocupações com a privacidade dos pacientes.

Por exemplo, suponha que você tenha uma política corporativa que declare que nenhum dado de um sistema de cartão de crédito pode ser usado pela análise do sistema de *marketing* da empresa. Se o CIO descobrir mais tarde, por exemplo, que essa informação foi utilizada pelo sistema, o negócio é colocado em risco e a governança de TI falhou. Outros, além do CIO, precisavam saber que essa informação não era para ser usada pelo *marketing* por causa de preocupações com a privacidade.

Reduzindo o risco de TI

No ambiente de TI heterogêneo, a TI precisa fazer malabarismos com várias tarefas: expectativas do cliente, otimizar as metas de negócios, reconhecer recursos, restrições e aderência às regras e requisitos. A nuvem pode complicar mais este malabarismo porque é mais um recurso pelo qual a TI é responsável. Isso significa que o órgão regulador não é o responsável pelo relacionamento da empresa com o provedor.

É claro que o nível de envolvimento e risco em torno da governança pode variar com a forma como sua organização está usando a nuvem. Por exemplo, a nuvem pode ser usada das seguintes maneiras (cada uma das quais você deve avaliar separadamente para determinar o nível de governança com o qual sua empresa se sente confortável):

- Para ter poder computacional temporário;
- Como modelo SaaS;
- Como uma plataforma para construir um serviço.

Lista de riscos

Considere esses riscos quando você migrar para a nuvem:

- Auditoria e riscos de conformidade, incluindo questões sobre jurisdição de dados, controle de acesso a dados e manutenção de uma trilha de auditoria.
- Riscos de segurança, incluindo integridade de dados, confidencialidade de dados e privacidade.
- Riscos à informação (fora da segurança), incluindo a proteção de propriedade intelectual.
- Riscos de desempenho e disponibilidade nos níveis de desempenho que sua empresa precisa para operar com sucesso. Isto inclui alertas, notificações e planos de continuidade de negócios do provedor. Junto a isso, o provedor tem informações forenses no caso de algo ruim ocorrer?
- Riscos de interoperabilidade, associados ao desenvolvimento de um serviço que pode ser composto de vários serviços. Será que a infraestrutura vai continuar apoiando seu serviço? E se um dos serviços que você está usando tiver mudanças? Quais políticas estão em vigor para garantir que você será notificado de uma mudança?

- Quem é o proprietário dos seus dados na nuvem? Se o serviço parar, como você será compensado? O que acontece se o provedor sair do negócio?
- Garantir que você seja cobrado corretamente e apenas para os recursos que você consome.

A realidade é que, se você for para a nuvem, precisará confiar no provedor de nuvem e todos os outros provedores com os quais o provedor de nuvem está trabalhando. Atualmente, não existem normas ou leis profissionais relacionadas à computação em nuvem.

Provedores externos e acordos de governança precisam ser definidos contratualmente.

Medindo e Monitorando o Desempenho

A medição do desempenho como meio de ajudar a melhorar o desempenho é um conceito que é bem entendido por atletas. Imagine as inúmeras horas gastas durante o treinamento para medir, registrar e monitorar mudanças no tempo e distância. Mas e se o corredor estivesse tomando esteroides? Ela estaria em conformidade? Claramente, mesmo que todas as outras medições fossem positivas, quebrar as regras muda tudo.

Como este exemplo se aplica à governança da nuvem? Embora a medição e o monitoramento possam ajudá-lo a melhorar o desempenho, o desempenho é irrelevante se você não seguir as regras de governança da empresa.

Métodos de medição

Você pode medir o desempenho dos negócios comparando produção, vendas, preço das ações e satisfação do cliente com seus objetivos. Você pode medir e certificar-se do desempenho de TI, comparando o tempo de atividade do servidor, aplicativo e rede; tempo de resolução de serviço; orçamentos; e datas de conclusão do projeto com o seu objetivo. As empresas usam todas essas medidas para avaliar seu desempenho em comparação com o dos concorrentes e as expectativas de clientes, parceiros e acionistas.

Na computação em nuvem, você precisa medir o impacto do desempenho de TI nos negócios que, por definição, agora incluem o desempenho do provedor de nuvem.

É claro que o seu próprio comitê interno de governança precisa responder às seguintes perguntas para começar:

- Como as medidas de desempenho de TI podem suportar o negócio?
- O que deve ser medido e monitorado pela gerência para garantir uma governança de TI bem sucedida?

- Os clientes podem obter respostas aos pedidos na medida esperada de tempo?
- Os dados de transação do cliente estão protegidos contra acesso não autorizado?
- A gerência pode obter as informações certas no momento certo?
- A TI pode demonstrar ao gerenciamento de negócios que sua organização pode se recuperar de interrupções antecipadas sem prejudicar o cliente?
- Sua empresa pode monitorar sistemas de maneira proativa para que você possa corrigir serviços defeituosos que afetam regras e regulamentos?
- Você pode justificar seus investimentos em TI para o gerenciamento de negócios?

Fazendo o trabalho de governança

O gerenciamento eficaz da nuvem é realizado em parte por meio de pessoas e processos, e em parte através da tecnologia. Observe os seguintes pontos:

- A organização precisa de um corpo de governança para lidar com problemas de nuvem e processos para trabalhar com o negócio em torno dessas questões;
- A nuvem precisa de órgãos de governança que lidem com padronização de serviços e outros problemas de infraestrutura compartilhada;
- A organização precisa de tecnologia que ajude você a monitorar automaticamente o que acontece na nuvem.

Estabelecendo o conselho de governança

Você precisa do seu próprio grupo de pessoas que entenda o seu negócio para lidar com os negócios da nuvem. Este conselho de governança pode consistir em representantes do gerenciamento corporativo, departamental e de TI para ajudar a incentivar a comunicação, o gerenciamento de TI e os negócios.

Este conselho também pode criar outros grupos responsáveis por diferentes aspectos da governança. Por exemplo, pode criar um grupo que precisa entender padrões de nuvem, ou pode aproveitar um grupo de segurança de TI.

Monitorando e medindo TI

Além de interagir com seu provedor na nuvem, também se deve monitorar o que esses provedores de nuvem estão fazendo. Dependendo da situação, isso pode significar investir em tecnologia que enxerga as operações na nuvem.

Muitas empresas usam um painel, que é uma interface que mantém os diferentes serviços e mostra como está seu desempenho. Esse painel também precisa incluir informações da nuvem. Alguns fornecedores fornecem ferramentas que permitem às empresas monitorar seu ambiente de nuvem.

O monitoramento pode ajudar a responder perguntas como estas:

- O que estamos visando?
- Quais são os nossos KPIs?
- Como estamos nos desempenhando de acordo com nossos KPIs estabelecidos?
- Como o nosso desempenho se compara ao da semana passada ou do ano passado?
- As regras e processos são implementados corretamente?
- Cada serviço atende aos padrões técnicos?



Figura 3

Fonte: iStock/Getty Images

Controle de Catalogação e Dados de Conformidade

Muitas organizações usam um catálogo de serviços como registro de serviços de TI. Este deve ser estendido para a nuvem. O catálogo pode incluir informações como:

- Quem contatar sobre um serviço;
- Quem tem autoridade para mudar o serviço;
- Quais aplicativos críticos estão relacionados ao serviço;
- interrupções ou outros incidentes relacionados ao serviço;
- Informações sobre as relações entre serviços;
- Documentação de todos os acordos entre a TI e o cliente/usuário do serviço.

Virtualização e Nuvem

A discussão da computação em nuvem geralmente começa com a virtualização. A virtualização está usando recursos do computador para imitar outro computador. Pensamos na computação em nuvem como a transformação da computação que traz conjunto de serviços com capacidade de gerenciamento distribuída e combinada com as economias de escala da virtualização. Em um mundo onde quase tudo é um serviço, a virtualização é um mecanismo fundamental para a entrega de serviços.

De fato, a virtualização fornece uma plataforma para otimizar recursos complexos de TI de forma escalável, o que é ideal para a entrega de serviços.

Quando você pensa em gerenciamento de nuvem, é importante separar os recursos de suas implementações físicas. Sem virtualização, a nuvem se torna muito difícil de administrar. A virtualização é tão importante para a computação em nuvem porque é possível simplificar muitos aspectos da computação.

Neste ponto será apresentada uma visão geral da virtualização e como esse processo faz com que a computação em nuvem funcione.

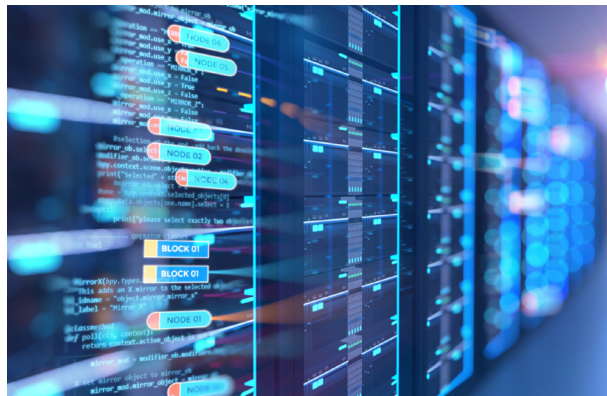


Figura 4

Fonte: iStock/Getty Images

Visualizando a Virtualização

A virtualização separa recursos e serviços do físico subjacente ambiente de entrega.

A virtualização tem três características que a tornam ideal para computação em nuvem:

- **Particionamento:** na virtualização, muitos aplicativos e sistemas operacionais (SOs) são suportados em um único sistema físico por particionamento (separando) os recursos disponíveis;
- **Isolamento:** cada máquina virtual é isolada de seu sistema físico *host* e outras máquinas virtualizadas. Por causa desse isolamento, se uma ou quando uma instância falha, ela não afeta as outras máquinas virtuais. Além do que, além do mais, os dados não são compartilhados entre um contêiner virtual e outro;

- **Encapsulamento:** uma máquina virtual pode ser representada como um único arquivo, para que você possa identificá-lo facilmente com base no serviço que ele fornece.

Em essência, o processo encapsulado pode ser um serviço comercial. Esta máquina virtual encapsulada pode ser apresentada a uma aplicação como entidade completa. Portanto, o encapsulamento pode proteger cada aplicativo para que isso não interfira em outro aplicativo.

Aplicações

A virtualização pode ser aplicada de forma muito ampla a praticamente tudo o que você poderia imaginar:

- Memória;
- Redes;
- Armazenamento;
- *Hardware*;
- Sistemas Operacionais;
- Aplicações.

O que torna a virtualização tão importante para a nuvem é que ela desacopla o *software* do *hardware*. O desacoplamento significa que o *software* é colocado em um contêiner de modo que ele fique isolado dos sistemas operacionais.

Para entender como a virtualização ajuda com a computação em nuvem, você deve entender suas muitas formas. Em essência, em todos os casos, um recurso realmente emula ou imita outro recurso. Aqui estão alguns exemplos:

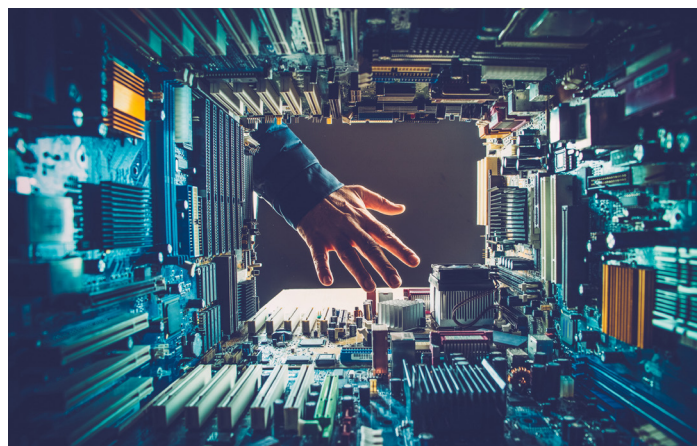


Figura 5

Fonte: iStock/Getty Images

- **Memória virtual:** os discos têm muito mais espaço que a memória do computador;
- **Software:** empresas construíram um *software* que pode emular todo o computador. Dessa forma, um computador pode executar como se fosse realmente 20 computadores. Os resultados de consolidação do aplicativo podem ser bastante significativos.

Por exemplo, você pode mover de um *data center* com milhares de servidores para um que suporta apenas algumas centenas. Esta redução resulta em menos dinheiro gasto não só em computadores, mas também em energia, ar condicionado, manutenção e espaço no chão.

0 hipervisor na virtualização

Um hipervisor é um sistema operacional, permite que as operações aconteçam de maneira ordenada. O hipervisor suporta os níveis mais baixos do ambiente de *hardware*.

Porque na computação em nuvem você precisa dar suporte a muitos sistemas operacionais diferentes e o hipervisor torna-se um mecanismo de entrega ideal.

O hipervisor gerencia a quantidade de acesso que os sistemas operacionais convidados têm para tudo da CPU: para a memória; para disco I/O; e qualquer outro mecanismo de E/S. Com tecnologia de virtualização, você pode configurar o hipervisor para dividir os recursos do computador. Os recursos podem ser divididos em 50% a 50% ou 80% a 20% entre dois sistemas operacionais convidados, por exemplo.

Diferentes hipervisores suportam diferentes aspectos da nuvem. Há Hipervisores de vários tipos:

- Os hipervisores nativos, que ficam diretamente na plataforma de *hardware*, provavelmente usados para obter melhor desempenho para usuários individuais;
- Os hipervisores incorporados são integrados em um processador em uma lasca. Usar esse tipo de hipervisor é como um provedor de serviços ganha melhorias de desempenho;
- Hipervisores hospedados são executados como uma camada de *software* distinta acima, *hardware* e sistema operacional. Esse tipo de hipervisor é útil tanto em privado como em nuvens públicas para obter melhorias de desempenho.

Um dos benefícios da virtualização é a forma como abstrai os ativos de *hardware*, em essência, permitindo que uma única peça de *hardware* seja usada para várias tarefas.

A lista a seguir resume a abstração de *hardware* e seu gerenciamento:

- **Virtualização do sistema de arquivos:** máquinas virtuais podem acessar diferentes arquivos, sistemas e recursos de armazenamento através de uma interface comum;
- **Multiprocessamento virtual simétrico:** uma única máquina virtual pode usar vários processadores físicos simultaneamente e, portanto, fingir ser um *cluster* de servidores. Ele também pode emular uma grade razoavelmente grande de servidores físicos;

- **Suporte virtual de alta disponibilidade:** se uma máquina virtual falhar, ela precisa reiniciar automaticamente em outro servidor;
- **Agendador de recursos distribuídos:** você poderia pensar no agendador como sendo o super-hipervisor que gerencia todos os outros hipervisores. Este mecanismo atribui e equilibra a capacidade de computação dinâmica através de uma coleção de recursos de *hardware* que suportam as máquinas virtuais. Portanto, um processo pode ser movido para um recurso diferente quando estiver disponível;
- **Console do cliente de infraestrutura virtual:** este console fornece uma interface que permite que os administradores se conectem remotamente ao gerenciamento do centro virtual de servidores ou a um hipervisor individual, para que o servidor e o hipervisor possam ser gerenciados manualmente.

Gerenciando a Virtualização

Para que a computação em nuvem funcione de maneira consistente, o provedor de serviços deve acompanhar todos os recursos virtualizados.

Ao gerenciar a virtualização, o provedor de serviços deve ser capaz de fazer o seguinte:

- Conhecer e compreender as relações entre todos os elementos da rede;
- Ser capaz de mudar as coisas dinamicamente, quando elementos dentro deste universo mudam;
- Manter a colocação de recursos virtuais em sintonia com todas as outras informações armazenadas no banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB).

Questões Fundamentais

A gestão de um ambiente virtual envolve algumas questões fundamentais que determinam como os componentes funcionam como um sistema. Esses problemas incluem:

- Como as licenças são gerenciadas;
- Como as cargas de trabalho são controladas;
- Como a rede em si é gerenciada.

Em ambientes de nuvem, os clientes solicitam ciclos adicionais de CPU ou armazenamento conforme suas necessidades crescem. Eles estão protegidos dos detalhes, mas essa proteção não acontece por mágica. O provedor tem que fazer muito trabalho nos bastidores para gerenciar esse ambiente altamente dinâmico.

As fundações devem estar em sincronia entre os dois mundos. E quando sua empresa analisa diferentes opções de nuvem, a gerência deve entender como o provedor de nuvem lida com questões fundamentais:

- **Gestão de licenças:** Muitos contratos de licença vinculam as taxas de licença a servidores, em vez de servidores virtuais;
- **Níveis de serviço:** medição, gerenciamento e manutenção de níveis de serviço podem se tornar mais complicados simplesmente porque o ambiente em si é mais complexo. Quando a computação em nuvem é adicionada ao mix, o consumidor é responsável por estabelecer níveis de serviço tanto internamente quanto em ambientes virtualizados, bem como aqueles que vivem na nuvem;
- **Gerenciamento de rede:** o objetivo real do gerenciamento de rede se torna a rede virtual, que pode ser mais difícil de gerenciar do que a física rede;
- **Administração da carga de trabalho:** defina políticas para determinar como novos recursos podem ser provisionados e sob quais circunstâncias. Antes de um novo recurso poder ser introduzido, ele precisa ser aprovado pela gerência. Além disso, o administrador precisa ter certeza de que as políticas de segurança corretas foram incluídas;
- **Planejamento de capacidade:** embora seja conveniente pensar que todos os servidores entregam aproximadamente a mesma capacidade, isso pode não ser totalmente verdadeiro. Com virtualização, você tem mais controle de compras de *hardware* e pode planejar a rede recursos em conformidade.

Camada de abstração

O gerenciamento da virtualização requer uma camada de abstração que esconde e gerencia coisas entre os subsistemas de armazenamento físico. O *software* de virtualização precisa apresentar todo o recurso de armazenamento para o ambiente virtualizado como um recurso unificado e compartilhável. Todas as funções administrativas que você precisa em um *datacenter* físico tem que ser implantado em um ambiente virtualizado, por exemplo. A seguir estão algumas das considerações mais importantes:

- Uma empresa pode usar o armazenamento virtualizado para *backup*, recuperação de desastres. O armazenamento virtualizado pode reforçar ou substituir recursos de *backup* e recuperação. Também pode criar sistemas espelhados e, portanto, devem existir planos de recuperação de desastres;
- Um provedor de serviços ou um negócio investindo em sua própria nuvem privada executar *backups* de máquinas virtuais inteiras ou coleções de máquinas em qualquer estado dado como arquivos de disco;
- No longo prazo, estabeleça planejamento de capacidade para suportar o provável crescimento do requisito de recursos para qualquer aplicativo.

Software de provisionamento

O *software* de provisionamento permite ajustar manualmente o ambiente virtualizado.

Usando o *software* de provisionamento, você pode criar novas máquinas virtuais e modificar os existentes para adicionar ou reduzir recursos. Esse tipo de provisionamento é essencial para gerenciar cargas de trabalho e para mover aplicativos e serviços de um ambiente físico para outro.

Se você estiver usando um provedor de serviços de nuvem, verifique se a empresa oferece provisionamento de *software* de forma consistente e pode trabalhar com o seu interno.

O *software* de provisionamento permite que o gerenciamento priorize ações com base em principais indicadores de desempenho da empresa. Permite o seguinte:

- Migração de máquinas virtuais em execução de um servidor físico para outro;
- Reinício automático de uma máquina virtual com falha em um ambiente físico separado servidor;
- Agrupamento ou agrupamento de máquinas virtuais em diferentes ambientes físicos servidores.

Virtualizando o armazenamento

Cada vez mais, as organizações também precisam virtualizar o armazenamento. Esta tendência funciona em favor de NAS em vez de SAN, porque um NAS é menos dispendioso e mais flexível do que uma SAN.

Além dos dados do aplicativo, as imagens da máquina virtual precisam ser armazenadas.

Quando as máquinas virtuais não estão em uso, elas são armazenadas como arquivos de disco que podem ser instanciados a qualquer momento. Consequentemente, você precisa de uma maneira de centralizar e armazenar imagens de máquinas virtuais.

Provisionamento de *hardware*

Antes da virtualização, o provisionamento de *hardware* era simplesmente uma questão de novo *hardware* e configurá-lo para executar novas aplicações.

A virtualização torna esse processo um pouco mais simples de uma forma: você não tem que vincular a configuração de novo *hardware* à instanciação de um novo aplicativo.

Agora você pode adicionar um servidor ao pool e habilitá-lo para executar máquinas virtuais.

Posteriormente, essas máquinas virtuais estarão prontas quando forem necessárias. Quando você adicionar um novo aplicativo, seu administrador do *datacenter* em nuvem ou seu serviço provedor permitirá que você configure uma máquina virtual.

Um dos principais benefícios que as empresas encontraram com a computação em nuvem é a capacidade de provisionar recursos de *hardware* adicionais com rapidez e eficiência de provedores de infraestrutura como um serviço.

O provisionamento é agora o ato de alocar uma máquina virtual para um servidor específico de um console central. Esteja ciente de uma captura, no entanto: você pode ter problemas se você for longe demais. Você pode decidir virtualizar conjuntos inteiros de aplicativos e os servidores em que esses aplicativos estão sendo executados, por exemplo.

Embora você possa obter alguma otimização, você pode criar muitos ambientes muito difíceis de gerenciar. Você pode ter otimizado tanto o ambiente que você não tem espaço para acomodar cargas de pico.

O hipervisor permite que um servidor físico execute muitas máquinas virtuais ao mesmo tempo. De certo modo, um servidor faz o trabalho de talvez dez. Um servidor que executa 20 máquinas virtuais, por exemplo, ainda pode ter problemas de rede com a mesma limitação de tráfego, e poderia funcionar como um gargalo.

Como alternativa, se todos esses aplicativos usarem discos, muitos deles podem precisar usar um SAN ou NAS - e esse requisito pode ter implicações de desempenho.

Problemas de segurança

O uso de máquinas virtuais complica a segurança de TI de maneira significativa para as duas empresas executando nuvens privadas e provedores de serviços.

A virtualização muda a definição do que é um servidor, por isso a segurança não está mais tentando proteger o servidor ou coleção de servidores em que um aplicativo é executado. Em vez disso, seu objetivo é proteger as máquinas virtuais.

Monitoramento de rede

As defesas de rede atuais são baseadas em redes físicas. No ambiente virtualizado, a rede não é mais física; sua configuração pode realmente mudar dinamicamente, o que dificulta o monitoramento da rede. Para corrigir isso, você deve ter produtos de *software* que podem monitorar redes virtuais e, finalmente, redes virtuais dinâmicas.

Assim como um ataque de sistema operacional é possível, um *hacker* pode assumir o controle de um hipervisor.

Se o *hacker* ganha o controle do hipervisor, ele ganha controle de tudo que controla; portanto, ele poderia causar muitos danos.

Configuração e gerenciamento de mudanças

O simples ato de alterar as configurações ou corrigir o *software* no virtual, as máquinas tornam-se muito mais complexas se o *software* for proprietário.

Segurança perimetral

Fornecer segurança de perímetro, como *firewalls*, em um ambiente virtual é um pouco mais complicado do que em uma rede normal, porque alguns virtual servidores estão fora de um *firewall*. Esta será a responsabilidade do serviço fornecedor.

Esse problema de segurança de perímetro pode não ser muito difícil de resolver porque você pode isolar os espaços de recursos virtuais. Esta abordagem coloca uma restrição sobre como o provisionamento é realizado, no entanto.

Levando a virtualização para a nuvem

Como indicamos anteriormente neste capítulo, a virtualização está se tornando rapidamente requisito para gerenciar um datacenter de uma perspectiva de entrega de serviço.

Se você gosta, pode pensar que a computação em nuvem é a próxima etapa do desenvolvimento para virtualização. O problema do *datacenter* é que as cargas de trabalho são muito misturadas; o *datacenter* precisa executar sistemas transacionais internos, sistemas transacionais da *Web*, sistemas de mensagens como e-mail e bate-papo, sistemas de inteligência, sistemas de gerenciamento de documentos, sistemas de fluxo de dados.

Para que esse uso de recursos seja efetivo, você deve implementar um serviço completo na plataforma de gerenciamento para que os recursos estejam protegidos de todas as formas de risco. Como em sistemas tradicionais, o ambiente virtualizado deve ser protegido:

- Os serviços virtualizados oferecidos devem ser seguros.
- Os serviços virtualizados devem ser copiados e recuperados como se fossem sistemas físicos.
- Esses recursos precisam ter gerenciamento de carga de trabalho, fluxo de trabalho, dimensionamento e balanceamento de carga na fundação para suportar o tipo de experiência do cliente.

Sem esse nível de supervisão, a virtualização não gerará a redução de custos que promete.

Gerenciando *Desktops* e Dispositivos na Nuvem

Ao longo dos últimos anos, a noção de um *desktop* virtual tem recebido muita atenção. Com um *desktop* virtual, o PC não executa seus próprios aplicativos - eles são executados em servidor em um *datacenter*.

Em um *desktop* virtualizado, os aplicativos, dados, arquivos e qualquer coisa gráfica são separados da área de trabalho real e armazenados em um servidor em um *datacenter* na máquina individual.

Por que é atraente? Pense no custo total de propriedade (TCO) de um PC: serviços, manutenção, suporte, *help desk*, *hardware*, *software* e energia. Dentro de uma situação empresarial típica, o custo anual de suporte por PC é em qualquer lugar entre três e cinco vezes o custo do próprio PC.

A virtualização da área de trabalho pode reduzir o TCO porque ajuda a gerenciar e dar suporte centralizado. Padronizando a infraestrutura que precisa ser gerenciada via virtualização, facilita a otimização dos recursos de TI.

Nas indústrias, a virtualização é popular em vários setores. Por exemplo, na área de saúde, os médicos estão usando um *desktop* virtualizado para obter acesso a informações em qualquer sala de pacientes ou escritório. Nos laboratórios de ciências, onde o espaço é precioso, e em áreas de trabalho livres de contaminantes são uma prioridade, os *desktops* virtualizados eliminam servidores e outro *hardware* na sala.

Outros exemplos incluem o uso de *desktops* virtualizados para trabalhadores temporários ou trabalhadores remotos que precisam de acesso a aplicativos, até mesmo comerciantes que precisem para se movimentar no pregão, mas é necessário ter acesso à informação.

0 *desktop* do cliente

A virtualização da área de trabalho do cliente pode acontecer de quatro maneiras:

- Computação baseada em sessão;
- *Streaming* do sistema operacional;
- *Virtual Desktop Infrastructure* (VDI).

A virtualização de clientes envolve a simulação de todo um PC em *software* em um servidor no *datacenter* e exibir a interface do usuário em um terminal gráfico.

Computadores se tornaram poderosos o suficiente para fazer isso, e os usuários são improváveis para detectar a diferença entre a virtualização de clientes e um *desktop*.

Colocando *Desktops* na Nuvem

Você obtém duas grandes vantagens para mover os *desktops* para a nuvem:

- Você pode criar *desktops* na sua própria velocidade. Você pode primeiro virtualizar os seus *desktops* onde quer que estejam e substituí-los por *thin clients*;

O tempo médio de implantação de um servidor em um datacenter é de cerca de cinco dias. Isso inclui toda a configuração e provisionamento do servidor.

Você pode obter de cinco a dez servidores virtuais a partir disso. Se seus recursos estão na nuvem, o provedor já tem a infraestrutura e o *software* de gerenciamento pronto para você configurar esses *desktops*, seu provisionamento pode ser de cinco segundos. Isso significa, por exemplo, você decidir quando quer provisionar o departamento de RH - pode fazer tudo de uma só vez ou ao longo de um mês - é a sua própria velocidade.

Você pode obter tantos recursos quanto precisar para esses *desktops*. E se o departamento de RH precisa de mais recursos, o provedor de nuvem os tem pronto.

Como isso funciona no mundo real? O princípio aqui é economia em escala. A ideia é mover implementações comuns em um ambiente virtualizado.

Por exemplo, pode fazer sentido mover os aplicativos do *call center* para esse modelo. Você fornece uma imagem dourada do sistema operacional de suporte do *call center* que são usados por vários agentes do *call center*.

Os agentes acessam essas informações por meio de seus *thin clients*. As aplicações não estão em seus *desktops*; eles ficam na nuvem. Este é um *desktop* virtualização no modelo de nuvem, em vez de um modelo SaaS, por causa da interface específica, não do modo de acessar o aplicativo.

As vantagens comerciais dos *desktops* na nuvem são as mesmas que nas outras formas de virtualização de PCs, reduzindo os custos de propriedade de *desktop* e suporte. Essa abordagem também tem outras vantagens:

- O investimento inicial é muito baixo e transforma a maior parte do custo da computação do cliente de fixo para variável;
- É rápido de implantar e fácil de escalar de forma incremental;
- É particularmente atraente para empresas que estão ficando sem espaço de dados em seu ambiente atual.

O provedor pega toda a infraestrutura de tecnologia de virtualização e a unifica com um *front-end* de gerenciamento que permite que sua TI provisione esses *desktops* e monitore o uso de recursos.

Gerenciando *Desktops* na Nuvem

De uma perspectiva de gerenciamento, você deve entender que a virtualização não elimina a necessidade de gerenciamento na área de trabalho.

Além disso, você ainda pode precisar gerenciar *laptops* e PCs que não podem ser virtualizados, e essa tarefa ainda pode exigir muito do suporte.

Em termos de gerenciamento de *desktops* na nuvem, você precisa monitorar pelo menos dois indicadores de desempenho (KPIs), independentemente do modelo escolhido: Custos anuais de suporte por dispositivo e Disponibilidade.

Mesmo que seus *desktops* passem para a nuvem, você ainda é responsável por manter e acompanhar seus ativos, bem como monitorar como seus serviços estão sendo executados.

Convém rastrear pelo menos cinco áreas, seja qual for sua nuvem, ao menos considerar os modelos:

- Gerenciamento de ativos;
- Monitoramento de serviço;
- Gestão de mudanças;
- Segurança do ambiente;
- Governança dos serviços em nuvem.

Arquitetura Orientada a Serviços e a Nuvem

A nuvem tem algumas características-chave: elasticidade, provisão de autoatendimento, interfaces padronizadas e pague por uso.

Definindo Arquitetura Orientada a Serviços

A SOA é muito mais que uma abordagem e metodologia tecnológica para criar sistemas de TI. É também uma abordagem e metodologia de negócios. As empresas usam os princípios da SOA para aprofundar o entendimento entre os negócios e TI e para ajudar os negócios a se adaptar às mudanças.

Um dos principais benefícios de uma abordagem orientada a serviços é que o *software* é projetado para refletir as práticas recomendadas e os processos de negócios, em vez de os negócios operarem de acordo com a estrutura rígida de um ambiente técnico.



Figura 6

Fonte: iStock/Getty Images

Nuvem e o SOA

Os serviços de nuvem beneficiam os negócios, adotando as melhores práticas e levando a organização para outro nível com a adoção da computação em nuvem e de uma arquitetura orientada a serviços.

Uma arquitetura orientada para serviços (SOA) é uma arquitetura de *software* para construção de aplicativos de negócios que implementam processos ou serviços de negócios por meio de um conjunto de componentes de caixa preta fracamente acoplados e orquestrados para fornecer um nível de serviço definido.

Esta abordagem permite às empresas alavancar os ativos existentes e criar novos serviços que são consistentes, controlados, mais facilmente alterados e mais facilmente gerenciados.

SOA é uma abordagem de negócios para projetar sistemas eficientes de TI que apoiam a reutilização e dão às empresas a flexibilidade de reagir rapidamente a oportunidades e ameaças.

Caracterizando SOA

As principais características da SOA são descritas a seguir:

- SOA é uma arquitetura de componentes;
- Os componentes SOA são fracamente acoplados;
- Os componentes de SOA são orquestrados para se conectarem por meio de processos de negócios para fornecer um nível de serviço bem definido.

Fazendo o SOA acontecer

Os principais componentes de um Serviço Orientado Arquitetura (SOA) são:

- O *Enterprise Service Bus* (ESB) que garante que as mensagens sejam passadas para frente e para trás entre os componentes de uma implementação de SOA;
- O Registro e o Repositório SOA possuem informações de referência importantes sobre onde os serviços de negócios SOA estão localizados;
- O *Business Process Orchestration Manager* fornece a tecnologia para conectar pessoas a pessoas, pessoas a processos e processos a processos;
- O *Service Broker* conecta serviços a serviços, que no final permite que os processos de negócios fluam;
- O *Service Manager* da SOA certifica-se de que a tecnologia funciona de maneira consistente e previsível.

Cada componente tem um papel a desempenhar, de forma independente e entre si. O objetivo é criar um ambiente em que todos esses componentes funcionem juntos para melhorar o fluxo do processo de negócios.

Muitas organizações estão criando catálogos de serviços de negócios e de TI. Estes catálogos ajudam as empresas a padronizar a abordagem de entrega e gerenciamento de serviços em todas as unidades. Algumas organizações mesclaram catálogos de diferentes tipos de serviços para melhorar sua capacidade de gerenciar e governar todos os serviços entregues ao negócio.

Um catálogo de serviços deve ser dinâmico para acompanhar as novas necessidades do negócio. Uma amostra das informações incluídas no catálogo de serviços segue:

- Quem contatar sobre um serviço;
- Quem tem autoridade para mudar o serviço;
- Quais aplicativos críticos estão relacionados ao serviço;
- interrupções ou outros incidentes relacionados ao serviço;
- Informações sobre as relações entre serviços;
- Documentação de todos os acordos entre a TI e o cliente ou usuário do serviço.

Noções Básicas sobre Serviços na Nuvem

Quando você tem algum conhecimento sobre o que significa levar um serviço orientado para arquitetar sistemas de tecnologia, você pode começar a ver a relação entre SOA e computação em nuvem. Os serviços são importantes para computação em nuvem de uma perspectiva de infraestrutura e de aplicativo.

A orientação à serviços inerente a computação em nuvem, serve como um ambiente em que se pode hospedar outros serviços.

O que isto significa?

- Por um lado, os provedores de nuvem construíram a infraestrutura em nuvem serviços bem projetados com interfaces claramente definidas;
- Por outro lado, empresas construindo aplicativos projetados para o nuvem tendem a construí-los como serviços; isso facilita a personalização de parceiros e parceiros para usá-los.

Os elementos da nuvem descrevem os diferentes modelos de nuvem, tais como: Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e *Software* como Serviço (SaaS).

Infraestrutura como serviço (IaaS)

A camada Infraestrutura como serviço oferece recursos de armazenamento e computação que os desenvolvedores e as organizações de TI podem usar para entregar soluções de negócios personalizadas.

Plataforma como serviço (PaaS)

A camada de *Platform as a Service* oferece um ambiente de desenvolvimento para as organizações que permite as mesmas utilizar ou criar aplicativos de negócios prontos para a nuvem. Isto é oferecido como um conjunto de serviços que permitem aos desenvolvedores criar aplicativos no topo da infraestrutura de computação.

Software como serviço (SaaS)

Com o *Software as a Service*, o provedor hospeda o *software*, onde não é necessário instalá-lo, gerenciá-lo ou comprar *hardware* para ele. Tudo o que tem a ser feito é conectar-se a ele e usá-lo.

Não confunda SOA com SaaS. SOA é um *software* projetado como um serviço; SaaS é *software* gerenciado e distribuído como um serviço.

Em todos esses modelos, as empresas usarão um conjunto de serviços bem definidos que eles podem acessar por meio de interfaces. As empresas podem alavancar esses serviços de muitas maneiras diferentes, dependendo de quais problemas eles estão tentando resolver.

Cloud Computing

Trazer a TI e os negócios juntos para encontrar maneiras de usar a tecnologia para servir as necessidades do negócio é um conceito central para ambos os arquitetos.

Ao implantar aplicativos em suas próprias instalações, você pode controlar seus recursos e saber quem é responsável por manter a integridade do ambiente global. Quando você move alguns seus recursos de computação para um ambiente de nuvem, a maneira como você pensa sobre o gerenciamento muda drasticamente.

Quando você começa a aproveitar os serviços em nuvem, você deve ter uma clara compreensão de como esse recurso será gerenciado por esse provedor.

A nuvem é um ambiente complexo e muitas partes podem fazer parte da nuvem no modelo de prestação de serviços. Essas partes podem incluir a infraestrutura da nuvem do provedor, um provedor de SaaS e seu próprio conjunto de desenvolvedores e equipe de entrega.

Assim sendo, é importante ter uma boa compreensão dos problemas e das perguntas que você deve apresentar aos seus parceiros na nuvem antes de iniciar sua migração.

Existem muitas dimensões envolvidas no gerenciamento de uma nuvem. Se a empresa é um provedor de serviço provedor, por exemplo, ela tem que pensar sobre os diferentes tipos de clientes que estarão usando a nuvem.

Pode-se estar usando a nuvem como uma plataforma enquanto outro pode ser um único usuário empresarial. Obviamente, o cliente que usa a nuvem para usos comerciais precisa entender a abordagem de gestão.

Muitos tipos de provedores de serviços de nuvem são obrigados a fornecer gerenciamento de serviços. O provedor de nuvem tem que ter certeza de que tem uma infraestrutura bem projetada, para que todos os seus serviços funcionem de forma eficiente e com segurança.

Gestão Baseada em Serviços

Os tipos de serviço de gerenciamento dependem do tipo de serviço em nuvem que o fornecedor fornece.

Você pode acabar trabalhando com vários provedores de nuvem diferentes - um para um *Software* como Serviço (SaaS) e outro para Infraestrutura como um Serviço (IaaS), por exemplo. Embora cada fornecedor tenha seu próprio gerenciamento serviços, sua organização é responsável pela supervisão.

Muitas empresas hoje estão usando provedores de nuvem emergentes que oferecem serviços baratos, ou mesmo gratuitos. Enquanto isso pode melhorar drasticamente o seu, também pode causar problemas. O que acontece quando o seu serviço gratuito deixa de trabalhar? Alguns serviços gratuitos (ou quase) fornecem o *status* do serviço online de atualizações, mas muitos não.

Se você é um gerente de negócios usando um provedor de nuvem, precisa de visibilidade da infraestrutura de computação e os aplicativos que você está usando na nuvem. Você precisa entender alguns fatores importantes para que possa gerenciar seus serviços baseados em nuvem, bem como seu próprio *data center*.

De uma perspectiva geral de gerenciamento, a organização precisa pelo menos ser capaz de realizar o que é descrito a seguir.

Provisionar recursos na nuvem

Se você usa uma nuvem pública ou privada, precisa de um mecanismo que permita provisionar novos recursos quando precisar deles.

Este processo será necessário ao menos se você está usando uma nuvem pública ou privada.

Também é verdade, de uma maneira um pouco diferente, no ambiente SaaS. O serviço provedor gerencia os níveis de desempenho do ambiente geral que pode exigir a adição de servidores, aumentando a capacidade de processamento e em um ambiente de computação. Pode incluir o provisionamento de um banco de dados ou mover seus dados para o seu novo aplicativo em nuvem.

Lidar com incidentes e problemas

Quando sua organização começa a adotar alguns recursos de computação em nuvem, deve-se ter um plano para lidar com problemas como interrupções inesperadas. Apesar de que o fornecedor de computação em nuvem terá sua própria infraestrutura e ferramentas para isso, você precisa ser proativo também.

Dependendo da importância do serviço em nuvem para o seu negócio, você tem diferentes níveis de apoio. Por exemplo, se você é uma grande corporação usando um serviço de nuvem para todos os serviços de e-mail da sua empresa, você provavelmente estabelece um plano com seu provedor para suporte direto para lidar com problemas.

Monitore e meça

Claro, você quer ter certeza de que você pode ver o nível de desempenho dos serviços na nuvem. Esse monitoramento deve ser incorporado ao seu plano de capacidade global para sua empresa.

Você realmente precisa dessas coisas no geral:

- Um painel que fornece informações sobre os aplicativos e serviços que estão sendo executados em seu *data center* e aqueles que estão em execução em uma nuvem;
- Um acordo de nível de serviço entre seus próprios serviços e aqueles fornecidos por provedores de nuvem para obter uma imagem real do serviço que você está fornecendo para a sua empresa.

Cobrança e outros serviços

Todos os provedores da nuvem cobrarão sua empresa com base em um dos itens a seguir:

- Quantos usuários são suportados;
- Quanta capacidade você usa;
- Quantos serviços você alavanca.

Como em qualquer serviço que você adquira, é importante que tenha supervisão.

Você deve ser capaz de “ver” seu faturamento, especialmente se for capacidade de provisionamento. A maioria dos provedores de serviços fornecerá aos clientes com um aplicativo que incluirá informações sobre por quais recursos eles estão sendo cobrados. Se o provedor de serviços não puder fornecer essa contabilidade de informação, algo está errado.

Ambientes híbridos

Sua empresa provavelmente terá um ambiente híbrido: um datacenter tradicional, uma nuvem privada e alguns serviços de nuvem. Esse híbrido é parte do que torna o gerenciamento de nuvem tão complexo. Eles podem usar servidores virtualizados como servidores físicos dedicados.

Simplifique

Esse ambiente híbrido requer gerenciamento dos servidores virtuais e a infraestrutura física abaixo. E, porque há uma boa chance de que a maioria das empresas não transfira todos os recursos de computação para a nuvem, eles precisam se preocupar com como esse ambiente híbrido é gerenciado.

Duas importantes capacidades precisam estar implementadas para gerenciar esse mundo híbrido:

O Catálogo de Serviços e o CMDB (*Configuration Management Database*)

Um dos fatores importantes no gerenciamento de uma nuvem é garantir uma maneira de gerenciar ativos e atividades de TI. O catálogo é uma lista de componentes que compõe os recursos internos e externos de serviços que estão disponíveis para uma organização.

Um catálogo de serviços típico inclui itens como a definição do serviço, seu nível de serviço, quem tem o direito de usá-lo e quais componentes são necessários para executá-lo. Claramente, um catálogo de serviços é necessário para organizações para gerenciar serviços em um mundo híbrido - em *data centers* e nuvens públicas, bem como em ambientes hospedados.

O catálogo de serviços é uma ferramenta essencial para provedores de nuvem e clientes que precisam de uma visão nos ativos que eles estão usando. Muitos provedores de nuvem empacotam um pacote de serviços *log* para ajudar seus clientes a trabalhar entre sua nuvem e recursos externos.

O banco de dados de gerenciamento de configurações (CMDB)

Para entender quais serviços estão sendo gerenciados em seus vários ambientes de nuvem, você deve acompanhar as alterações nesses ambientes. Esse é o papel do banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB). Por exemplo, muitos ambientes de nuvens usam virtualização extensiva para adicionar eficiência. Virtualização permite a abstração de ativos de *hardware* para que esses ativos possam ser usados para vários fins. Os usos variados aumentam a dificuldade de rastreamento nas alterações desses recursos.

No entanto, é importante para o provedor de nuvem para o rastreamento desses ativos e suporte do que foi alterado, bem como o estado no qual esse serviço está.

O CMDB evoluirá para uma capacidade importante porque garante que serviços em nuvem não falham devido a uma alteração inadvertida na configuração.

Muitas vezes, quando os fornecedores falam sobre o gerenciamento da nuvem, eles estão falando apenas sobre como você gerencia recursos em uma infraestrutura virtualizada - sobre um portal de serviços que permite provisionar recursos e algum tipo de alocação dos mesmos. Não estamos falando sobre consertar problemas, mas fornecer serviços com acordos de nível de atendimento e gerenciamento da segurança destes recursos.

Construindo a Gestão

Uma das verdades fundamentais da gestão de serviços é que quando você faz isso bem, a equipe de gerenciamento ganha o crédito por esse ponto. Se o seu *e-mail* nunca cair e o seu equipamento técnico nunca falhar, você não vai atrás para entender o que deu errado.

A realidade é que os serviços falham e os erros ocorrem - e quando ocorrem, clientes precisam de perguntas respondidas e problemas resolvidos.

Seja qual for o problema, deve ser relatado, diagnosticado, avaliado e corrigido rapidamente. Um componente crítico dessa equação é o *service desk*. Para muitas empresas, o *service desk* é o primeiro porto de escala quando existe incidente ou um problema. Imagine a perda de produtividade e receita que ocorreria na nuvem se o seu provedor não conseguisse gerenciar prestação de serviços e lidar com os problemas de forma eficaz.

Metas do Service Desk

Uma central de serviços fornece um único ponto de contato para usuários e clientes de TI para relatar quaisquer problemas que possam ter com o serviço.

Geralmente existem três objetivos:

- **Resolução de problemas:** em primeiro lugar, a mesa está lá para ajudar a resolver questões o mais rapidamente possível. Esta tarefa envolve:
 - » Reconhecer e resolver problemas relativamente simples;
 - » Priorizar problemas que podem ter um impacto maior; uma interrupção na nuvem que fornece serviços de *e-mail* corporativos, por exemplo, pode ter maior prioridade do que um serviço gratuito aos consumidores.

- **Restauração de serviço:** a mesa trabalha para restaurar o serviço tão rapidamente quanto é possível manter acordos de nível de serviço. Portanto, uma função primordial da central de serviços é garantir que os acordos sejam aplicados com o melhor da capacidade da empresa, o que significa rastreamento e monitoramento dos níveis de serviço;
- **Suporte do sistema:** o *service desk* fornece suporte ao sistema, que inclui lidar com qualquer incidente de servidor.

Níveis de suporte

Seu próprio *data center* obviamente fornecerá um *service desk*, mas será que o provedor de serviços de nuvem oferece suporte a serviços? Deveria.

No entanto, os provedores oferecem diferentes níveis de suporte:

- Suporte básico pode significar um tempo de resposta de dois dias por meio de um portal através do qual você faz sua pergunta;
- Também pode significar simplesmente acesso a uma comunidade baseada na *Web*;
- Um pacote *premium* pode dar a você um tempo de resposta de duas horas, mas antes sobre níveis de serviço;
- Alguns provedores afirmam que fornecerão um tempo de resposta de uma hora para questões “urgentes”, mas não descreve o que significa “urgente”.

Examinando serviços de suporte

Embora o gerenciamento de nuvem ainda esteja evoluindo, alguns provedores de nuvem oferecem suporte adicional para apoiar os clientes. Muitos provedores oferecem atendimento aos problemas, além dos relatórios de incidentes e problemas, como também gerenciamento de mudanças, personalização e assim por diante. Um *service desk* pode fornecer muitos serviços.

Dependendo do nível de serviço necessário para um serviço em nuvem, você pode avaliar o provedor questionando sobre o suporte e atendimento à esses serviços.

Comunicação via múltiplos canais

O seu provedor suporta uma ampla variedade de estilos de comunicação, incluindo telefone, *e-mail*, formulários *online* e até mesmo comunicações móveis?

Esta comunicação é uma via de mão dupla: as pessoas podem usar os canais para relatar problemas e o provedor pode usar os canais para notificar os clientes sobre *status* e resolução de problemas. Isso significa que você pode receber comunicações proativas do seu provedor, se houver algum problema. Ou você pode receber notificação quando os problemas forem corrigidos.

Gerenciamento de incidentes e problemas

O *service desk* deve apoiar a avaliação, priorização, resolução e notificação de pequenos incidentes ou grandes problemas. Um incidente torna-se um problema quando acontece mais do que algumas vezes.

O gerenciamento inclui gravação, roteamento e resolução de um problema; notificar partes interessadas do estado da questão; e reportar sobre o assunto.

Embora algumas delas possam parecer possibilidades remotas, esses tipos de problemas acontecem e muitas vezes causam as interrupções mais graves.

Convém avaliar como provedor de nuvem lida com as seguintes questões:

- **Gerenciamento de configuração:** alguém cometeu um erro ao alterar uma configuração;
- **Rede:** a rede fica sobrecarregada;
- **Banco de dados:** uma tabela de banco de dados precisa ser otimizada;
- **Gerenciamento do sistema:** os processadores de um servidor falharam e o failover não funcionou;
- **Segurança de TI:** um ataque de negação de serviço está em andamento;
- **Aplicação:** Um programa tem um *bug*.

Quando a empresa opta por um provedor de nuvem, certifique-se de que o nível adequado de apoio está lá para você.

Gestão de Mudança

Suponha que você queira personalizar seu aplicativo ou precisar de algum outro tipo de apoio. O *service desk* deve apoiar o gerenciamento de mudanças e solicitações, incluindo informações sobre como as partes do sistema interagem.

Muitas vezes, o provedor incluirá algum suporte para a personalização no contrato. Este pode consistir em interações um a um com alguém na equipe da nuvem.

Base de conhecimento

Se o pessoal da central de atendimento não tiver as informações corretas para realizar seus trabalhos, estes não serão bem feitos. A gestão do conhecimento garante que as pessoas obtenham as informações de que precisam para realizarem seus trabalhos corretamente.

Gerenciamento de configurações

O gerenciamento de configurações geralmente envolve uma Configuração Banco de Dados de Gerenciamento (CMDB) ou algum outro tipo de armazenamento de dados para todos os ativos do *data center* em nuvem.

No mínimo, você precisa ver esses recursos na nuvem:

- Segurança;
- Performance;
- Disponibilidade de serviço.

Seu painel deve dar visibilidade aos serviços que você está usando de forma regular. Idealmente, você quer um painel que ofereça visibilidade uniforme através dos seus próprios recursos e de seus provedores de nuvem e hospedagem.

Você deve rastrear a segurança, os níveis de desempenho e a disponibilidade do serviço, todos os que são discutidos.

Monitorando a segurança

A segurança é importante se você está consumindo IaaS (Infraestrutura como Serviço), PaaS (*Platform as a Service*) ou SaaS (*Software como um serviço*), serviços em nuvem. Para monitorar a segurança, você precisa:

- Analisar vulnerabilidade nas redes;
- Analisar vulnerabilidades de sistemas operacionais;
- Avaliar aplicativos;
- Realizar algum tipo de teste.

Por exemplo, no nível de IaaS, você precisa validar os níveis apropriados de segurança do sistema operacional e do *middleware* para evitar invasões e ataques de negação de serviço.

Certifique-se de que o desempenho da nuvem não fique abaixo do desempenho acordado no nível de serviço. Para ver este aspecto, você pode usar uma ferramenta que testa:

- Largura de banda;
- Conectividade;
- Escalabilidade;
- Qualidade da experiência do usuário final em seus serviços em nuvem.

Monitorando a disponibilidade do serviço

Você precisa de uma ferramenta que possa ajudá-lo a determinar a disponibilidade de seus serviços.

Você pode usar essa ferramenta para monitorar se sua rede na nuvem está ativa ou inativa e se o seu provedor estiver cumprindo seus contratos de nível de serviço.

Contratos de Nível de Serviço

Um contrato de nível de serviço (SLA) é uma obrigação contratual entre você e seu provedor de nuvem. Negociar SLAs é frequentemente uma dança entre a TI e os fornecedores.

Alguns níveis de serviço não são negociáveis, como um aplicativo de missão crítica, neste caso, se esta aplicação precisa estar disponível na maior parte do tempo sem a menor possibilidade de indisponibilidade e/ou falhas, e caso o provedor não consiga atender ao nível de serviço desejado pela empresa, a empresa deve reconsiderar a opção de nuvem.

A TI e o provedor de serviços devem trabalhar juntos para estabelecer esses SLAs.

Os SLAs típicos incluem o seguinte:

- Tempos de resposta (possivelmente variando por transação);
- Disponibilidade em qualquer dia;
- Meta total de atividade;
- Prazos e procedimentos de resposta acordados no caso de um serviço cair.

O acordo teoricamente lhe dá alguma garantia de que o provedor vai atender a determinados níveis de serviço.

Resumo

A governança é um recurso importante quando falamos de migrar nossos dados para algum provedor de negócios.

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

 Leitura

Veja quais as 10 Melhores Ferramentas para Gestão da Nuvem

[Clique aqui para acessar.](#)

Computação em Nuvem e Governança da *Internet* no Governo Brasileiro

<https://goo.gl/KYJPGU>

***Cloud* e os Processos de Governança de TI**

[Clique aqui para acessar.](#)

Desafio e Oportunidades da Nuvem

<https://goo.gl/w5DJ2k>

Referências

CHEE, BRIANG J.S. e FRANKLIN JUNIOR, C. **Computação em Nuvem - Cloud Computing** - 1ª. Edição - M.Books - 2015.

NETO, M. V. S. **Computação em Nuvem** - 1ª. Edição. Brasport - 2015.

VELTE, A. T. V., TOBY J. **Cloud computing** - Computação em nuvem uma abordagem prática. 1a. Edição - Alta Books - 2011.



Cruzeiro do Sul
Educatonal